DATA ANALYST PORTFOLIO

신 연 우

지원 직무 | Data Analyst

사용자의 행동을 심리학 기반으로 이해하고,

데이터를 통해 서비스 개선을 이어가는 분석가입니다.

About Me

PROFILE

심리학과 통계 기반으로 사용자 행동을 해석하고,
SQL, 모델링, XAI를 통해 실행 가능한
인사이트로 연결합니다.

WHY ME

- 사용자 행동을 숫자와 맥락으로 함께 해석
- 분석 결과를 KPI와 액션으로 번역
- 모델 성능보다 해석 가능성과 적용 가능성 중시

LINK

https://github.com/novicedata

https://datanovice.tistory.com/

EDUCATION

- 중앙대학교 심리학과
- 중앙대학교 통계심리학과
- 패스트캠퍼스 데이터 분석 Master Class 교육 수강

CERTIFICATES

- ADsP
- SQLD
- Tableau Desktop Foundation
- OPIC IH

SUMMARY

2025.06 ~ 2024.07
- 학교 안전사고 데이터 분석 및 활용 경진대회 5위

2024.10.26
- 제 78차 한국심리학회 연차 학술대회 우수

2024.08.15
- 2024 한국심리측정평가학회 추계학술대회 우수

2024.07 ~ 2024.08
- LA Aimers 공모전 상위 6% 달성

2024.05 ~ 2024.07
- 대학원 통계 튜터링 프로그램 튜터 활동

2019.06 ~ 2019.11
- 중앙대학교 총학생회 시스템 부장

Skills & Tool Stack

Python

EDA & 모델링

Pandas, NumPy, Scikit-learn

- Pandas, NumPy 기반 전처리
- Scikit-learn 파이프라인 구성
- 모델 학습, 평가, 임계값 조정
- Matplotlib 기반 결과 시각화

SQL

추출, 집계, 퍼널

DAU, Retention, Funnel

- Join, CTE, Window 함수
- 유입- 활동 - 리텐션 - 결제 흐름 분석
- 세그먼트별 KPI 비교
- 로그 데이터 분석 토이 프로젝트 수행

ML

Ensemble, XAI

Bagging, Boosting, SHAP

- LightGBM, XGBoost, RF, SHAP
- 불균형 데이터 대응
- Feature 중요도, SHAP 해석
- AutoML 탐색 경험

Tools

Git, 시각화

협업, 커뮤니케이션, 리포팅

- Git을 통한 개발 협업
- EDA, 시각화, PPT
- 문서화, 발표

PROJECT 01

학교 안전사고 데이터 분석 및 활용

소속 및 역할

학교안전공제중앙회 주관 경진대회

2인팀 프로젝트

▶ 데이터 전처리 및 EDA를 통해 분석 가능한 데이터 구조 구축

▶ 학교급 분류를 위한 예측 모델 설계 및 주요 변수 영향도 분석

▶ SHAP 기반으로 모델 결과를 해석하고 사고 발생 요인에 대한 인사이트 도출

프로젝트 배경

학교 안전사고는 지속적으로 증가하며

예방을 위한 데이터 기반 분석 필요

▶ 학교급(유치원/초/중/고)에 따라 사고 유형 및 발생 패턴 상이

▶ 기존 대응은 일반화된 방식으로 맞춤형 예방 전략 부족

▶ 사고 원인을 정량적으로 분석하고 설명할 수 있는 접근 필요

프로젝트 목표

학교급별 사고 패턴을 분석하고, 예측과 해석을

기반으로 맞춤형 예방 인사이트 도출

▶ 학교급별 사고 패턴 차이 분석

▶ 사고 발생 요인 기반 예측 모델 구축

▶ 데이터 기반 안전사고 예방 인사이트 도출

PROJECT 01

데이터 분석 프로세스 요약

데이터 전처리부터 예측 및 해석까지의 전체 분석 흐름 설계

데이터 수집

- 사고 데이터 (시간, 장소, 유형 등)
- 학교 정보 (학교급, 지역)

데이터 전처리

- 결측치 및 불필요 데이터 제거
- 시간/날짜 변수 수치화
- 학교급 + 학년 조합 feature 생성

탐색적 데이터 분석

- 사고 유형 및 변수별 분포 분석
- 학교급별 사고 패턴 차이 확인

"학교급에 따라 사고 패턴이 다름"

모델링

- AutoML 기반 모델 탐색
- XGBoost 최종 모델 선정

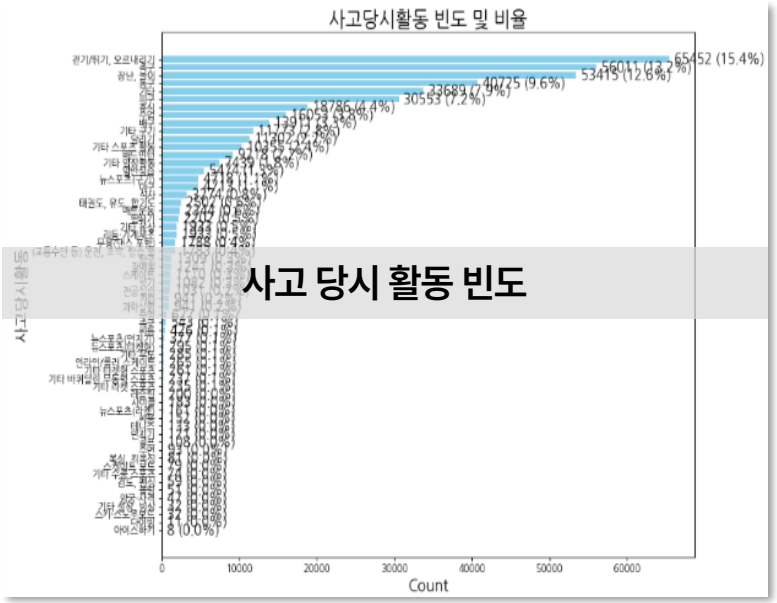
설명

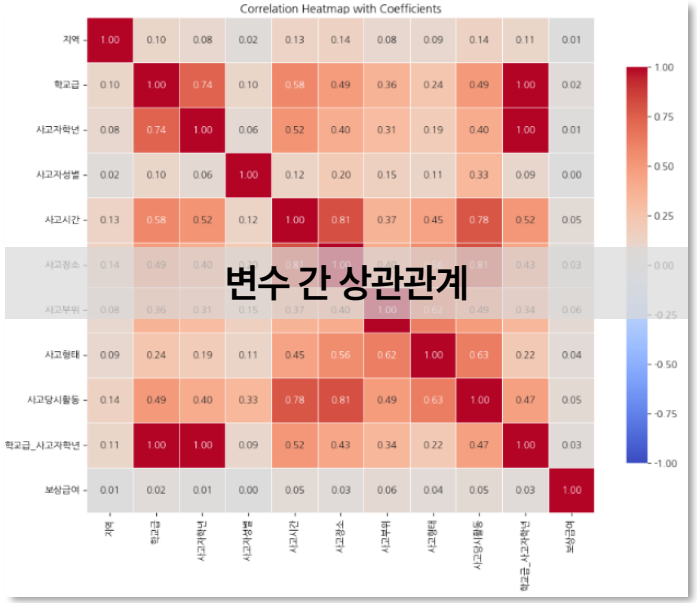
- SHAP 기반 변수 중요도 분석
- 변수 간 상호작용 해석

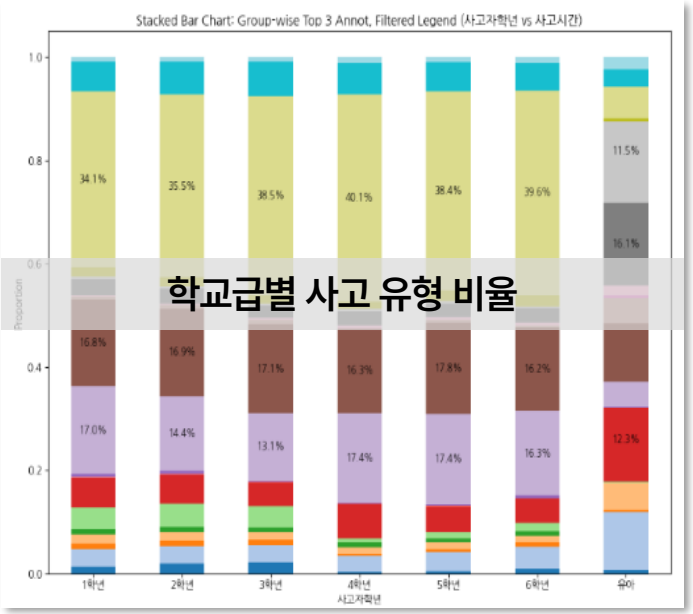
PROJECT 01

탐색적 데이터 분석

사고 유형 및 발생 요인 탐색 분석







→ 특정 활동 유형에서 사고 발생이 집중되며 활동별 발생 빈도 차이가 뚜렷함

→ 학교급, 사고 유형, 시간 등 주요 변수 간 상관관계가 일부 구간에서 높게 나타남

→ 학교급에 따라 사고 유형 비율이 다르게 나타나며 사고 패턴 차이가 존재함

PROJECT 01

예측 모델 및 SHAP 기반 해석

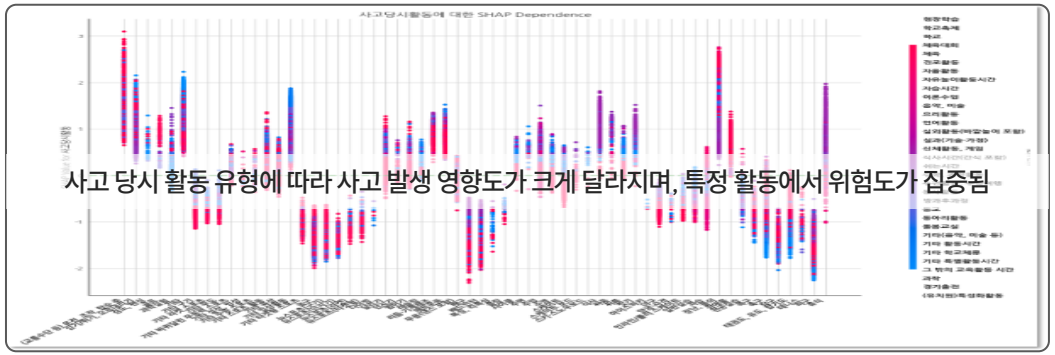
학교급 분류 모델을 구축하고, 주요 사고 요인을 SHAP으로 해석

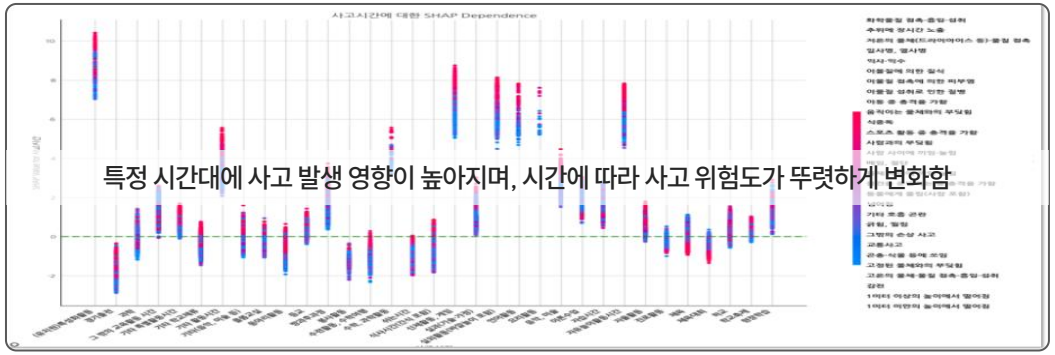
모델링 개요

- 학교급(유치원/초/중/고) 간 사고 패턴 차이를 기반으로 분류 모델 구축
- AutoML을 통해 다양한 모델 성능 비교 후 XGBoost 최종 선정
- 주요 사고 변수(활동, 시간, 장소 등)를 반영한 예측 구조 설계

Model	Accuracy	AUC	F1	특징
XGBoost	0.9601	0.9637	0.7262	전체 성능 최고
LightGBM	0.9593	0.9618	0.7155	유사 성능
CatBoost	0.9586	0.9582	0.7053	Precision 우수

SHAP Feature Importance Bar Plot





PROJECT 01

성과 및 차별성

데이터 기반 사고 패턴 분석을 통해 예측과 해석을 결합한 안전사고 분석 프로젝트

설명 가능한 안전사고 분석 모델

설명 가능한 안전사고 분석 모델을 구축하기 위해 학교급별 사고 패턴의 차이를 데이터 기반으로 분석하고, 예측 모델과 SHAP 해석을 결합하여 사고 발생 요인을 정량적으로 설명할 수 있는 구조를 구현하였습니다. 이를 통해 단순히 사고를 예측하는 수준을 넘어 사고의 원인과 발생 맥락을 함께 이해하고, 학교급별 특성에 맞는 예방 인사이트로 연결할 수 있는 데이터 분석 체계를 마련하였습니다.

1. 정량적 성과

- 공모전 최종 5위 달성
- XGBoost 기반 분류 모델 구축 (Accuracy 0.96)
- 주요 변수 기반 사고 패턴 분류 성능 확보

2. 정성적 성과

- 학교급별 사고 패턴 차이 규명
- 사고 발생 원인에 대한 설명 가능
- 단순 분석 → 예방 인사이트 도출

3. 차별성

- 예측 모델 + SHAP 기반 해석 결합
- 사고 원인까지 설명 가능한 구조
- 학교급별 맞춤 예방 전략 도출

분석 내용 기반 웹툰 제작

PROJECT 02

게임 유저 행동 데이터 SQL 분석 토이 프로젝트

소속 및 역할

실무형 쿼리 훈련을 위한

개인 프로젝트

▶ MySQL 기반 데이터 환경 구축 및 데이터 적재

▶ SQL을 활용한 유저 행동 분석 및 핵심 지표 도출

▶ 퍼널, 리텐션, 전환율 등 서비스 지표 분석 수행

프로젝트 배경

생성형 AI로 게임 로그 목업 데이터 생성 이후,

서비스 분석 환경과 유사한 구조에서 SQL 기반 분석

▶ 실제 서비스 환경에서는 대규모 로그 데이터를 SQL로 분석하는 역량이 중요

▶ 모델링 이전 단계에서 데이터 구조 이해와 지표 정의가 핵심

▶ 다양한 SQL 쿼리를 실무처럼 활용하기 위해 가상 데이터 환경을 구축하여 분석 진행

프로젝트 목표

유저 행동 데이터를 기반으로 핵심 지표를 정의하고,

SQL로 분석 구조를 구현

▶ JOIN, CTE, Window 등을 활용해 실무형 SQL 분석 쿼리 작성 역량 확보

▶ 리텐션, DAU, 퍼널 분석 등 핵심 서비스 지표 산출 구조 구현

▶ 가상 게임 로그 데이터 환경에서 실제 서비스 분석 흐름과 유사한 SQL 분석 경험 축적

PROJECT 02

데이터 구조 및 SQL 분석 흐름

유저, 이벤트, 스테이지 데이터를 결합하여 서비스 지표를 도출하는 분석 구조 설계

테이블 구성

game_users

- user_id (PK)
- signup_date
- country
- platform
- channel

event_log

- event_id
- user_id (FK)
- event_time
- event_type

stage_progress

- user_id (FK)
- stage_id
- is_clear
- fail_count

SQL 분석 흐름 예시

1. Raw Data
2. Join (user + event + stage)
3. Aggregation (group by)
4. Window Function (Lead, Rank)
5. KPI 도출

PROJECT 02

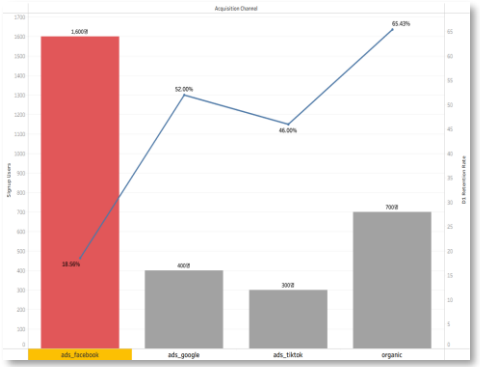
핵심 SQL 분석 결과

유저 행동 데이터를 기반으로 주요 서비스 지표를 SQL로 분석

01. 유저 유입 분석

- 채널별 유저 수 분포 분석
- 채널별 D1 리텐션(유지율) 산출
- 획득 단가 대비 유저 가치 판단 기반 마련

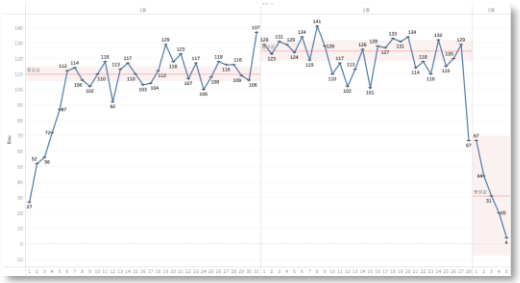
"유입 규모와 유지율은 채널별로 다르게 나타남"



02. 유저 행동 분석

- 이벤트 타입별(Login, Play 등) 발생 수
- DAU(일별 활성 유저) 추이 분석
- 요일/시간대별 활성 패턴 도출

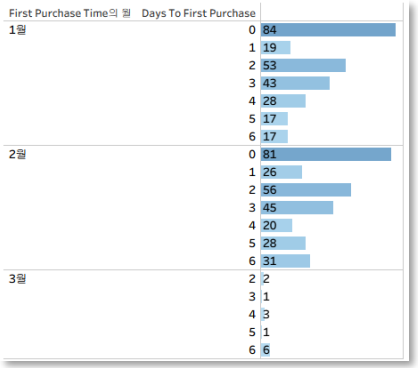
"3월 초 일별 활성 유저 급락 확인"



03. 수익 분석

- 가입 후 첫 결제까지의 소요 시간 분석
- 유입 채널별 결제 전환율(CVR) 비교
- 고가치 유저(Whale) 비중 산출

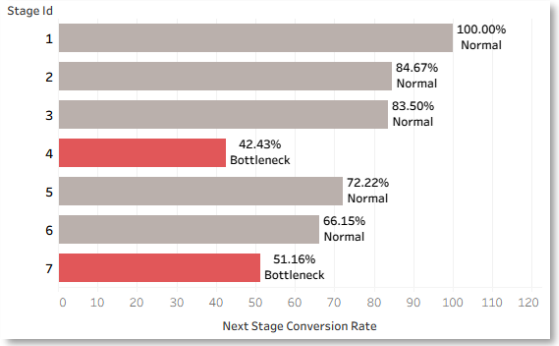
"유입 채널별 유저 매출 차이 존재"



04. 퍼널 분석

- 스테이지별 도달 유저 및 이탈 수
- LEAD 함수를 활용한 단계별 전환율
- 난이도 조절 필요 구간 식별

"특정 스테이지에서 이탈 병목 구간 발생"



PROJECT 02

분석 인사이트 및 활용방안

SQL 기반 정량 분석을 통해 도출한 서비스 개선 방향 및 비즈니스 성과 최적화 로드맵

핵심 분석 인사이트

- **유입 채널 품질 불균형**

→ 특정 채널의 유입 규모가 매우 큼

하지만 해당 채널의 D1 리텐션이 약 18%

- **활성 유저 이탈 구조**

→ 3월 초 DAU 급락 확인

→ 특정 스테이지 실패 횟수 급증으로 유저 60% 이탈

- **초기 결제 의존도 과다**

→ 가입 직후 초기 결제 유저의 비중이 매우 높으나,

이후 결제 주기가 길어지거나 단절되는 현상 발생

1. 마케팅 및 유입 최적화

· 고리텐션 채널 중심 매체사 예산 재배정 필요

· 저품질 유입 채널 대상 타겟팅 고도화 필요

2. 서비스 및 UX 개선

· 병목 스테이지 UX 개편 및 난이도 하향

· 초기 이탈 방지를 위한 온보딩 강화

3. 차별성

· 재결제 유도를 위한 타겟팅 상품 설계

· 초기 결제 이후의 보상 체계 다각화

```sql
-- 가입 채널별 유저 수 분포

select acquisition_channel,
       count(*) user_cnt
  from game_users
  group by acquisition_channel
  order by user_cnt desc;

# game users 기
# retention 분석

# 특정 채널 유저 수
# 채널별 성과 비교

-- 일자별 신규 가입

select signup_d
       count(*) ne
  from game_users
  group by signup
  order by 1;

# 날짜별 가입자 수
# 특정 날짜에 가입

# 이후 cohort 분

-- 이벤트 타입별 빈

select event_ty
       count(*) as
  from event_log
  group by event_
  order by 2 desc

# 로그인, 스테이지
# 전체 행동 로그의

# 로그인 많다? 접속
# 스테이지 클리어도
# 구매가 적다? 과금
```

```sql
-- 첫 결제까지 걸린 시간

select
    u.user_id,
    u.signup_date,
    min(e.event_time) as first_purchase_time,
    timestampdiff(day, u.signup_date, min(e.event_time))
    as days_to_first_purchase
from game_users u
    join event_log e
    on u.user_id = e.user_id
where e.event_type = 'purchase'
group by u.user_id, u.signup_date
order by days_to_first_purchase, u.user_id;

# 결제 이벤트 중 가장 빠른 시점을 첫 결제로 정의
# 가입 후 며칠만에 결제 했는지 계산

# 초반 결제 많으면 초반 패키지/상품 유도가 잘 작동한 것
# 첫 결제가 너무 늦으면 BM 구조가 약할 수 있음

-- 채널별 결제 전환율

select
    u.acquisition_channel,
    count(distinct u.user_id) as total_users,
    count(distinct case when e.event_type = 'purchase' then u.user_id end)
    as paying_users,
    round(count(distinct case when e.event_type = 'purchase' then u.user_id end)
        /count(distinct u.user_id)*100, 2)
    as purchase_conversion_rate
from game_users u
    left join event_log e
    on u.user_id = e.user_id
group by u.acquisition_channel
order by purchase_conversion_rate desc;

# 채널별 전체 유저 대비 결제 경험 유저 비율 계산
# 리텐션과 함께 보면 유입의 질을 더 잘 판단 가능

# 가입이 많고 결제가 낮으면 저품질 유입
# 가입이 적은데 결제가 많으면 고품질 유입
```

PROJECT 03

설명 가능한 개인화 투자 추천 모델 개발

소속 및 역할

한화생명 미래인재 공모전

팀 미키 (3인)

▶ 결측치 처리 및 정규화를 통해 분석 가능한 형태로 가공

▶ 투자 성향과 시장을 반영 정책 기반 포트폴리오 추천 구조 설계

▶ 기여도 분석과 LLM을 결합하여 투자 근거 설명 구조 구현

▶ 자산 데이터 및 모델 결과를 효율적으로 저장 및 조회할 수 있도록 DB 스키마 설계 및 관리

프로젝트 배경

개인 투자자는 시장 상황과 경제 지표를 종합적으로 해석하기 어려움

▶ 급격한 시장 변동 상황에서 일관된 대응 전략을 제공하지 못하는 문제 발생

▶ 추천 결과는 제공하지만, 의사결정 과정에 대한 설명이 부족하여 신뢰도 저하

▶ 모델 내부 로직이 사용자에게 보이지 않아 결과 해석이 어려움

프로젝트 목표

시장 국면과 투자 성향을 반영한 설명 가능한 개인화 투자 추천 시스템 구축

▶ 사용자별 맞춤 전략 제공 가능한 정책 기반 추천 구조 구축

▶ 시장 상태와 투자 성향 조합에 따라 최적 전략을 선택하는 매핑 로직 설계

▶ 모델 결과를 정량적 분석과 자연어 설명으로 변환하여 사용자 이해도 향상

PROJECT 03

개발 프로세스 요약

데이터 수집부터 설명 가능한 포트폴리오 생성까지의 전체 구조 설계

데이터 수집

- Stooq API 기반 자산 데이터 수집
- 현금, 금, 주식, 채권 등 자산군 통합

데이터 전처리

- 일별 데이터를 전처리하고 feature 생성
- 가격, 변동성, 최대낙폭 등 핵심 지표 추출
- 월 단위 데이터로 변환해 분석 체계 구축

규칙 기반 국면 분류

- 추세x변동성 기준 4개 국면 정의

→ Risk-On, Risk-On-Vol, Defensive, Risk-Off

- MVP 단계에서 규칙 기반으로 안정적, 설명 가능한 분류 구현

Policy 매핑

- 국면, 투자 성향 기반으로 정책 (Policy)별 전략 분기
- 3가지 모델로 상황별 대응 설계

→ CAR_RP, PRED_MVO, MDD_GUARD

- 수익 최적화·리스크 분산·낙폭 방어를 균형 있게 반영

설명

- 국면, 성향, 자산 데이터 결합 XAI 도출
- LLM 기반 이유를 사용자 친화적 설명
- 정책별 모델로 포트폴리오 생성 후, Kernel SHAP으로 자산 비중 결정 요인 분석

PROJECT 03

개인화 투자 추천 시스템 아키텍처

국면과 투자 성향을 기반으로 정책을 선택하고 설명 가능한 포트폴리오를 생성하는 구조

4가지 국면 정의

- ▶ Risk-On: 상승 + 안정 (공격 가능)
- ▶ Risk-On Vol: 상승 + 변동성 (리스크 관리 필요)
- ▶ Defensive: 하락 + 안정 (방어적 접근)
- ▶ Risk-Off: 하락 + 고변동 (리스크 축소)

Policy 매핑

- ▶ CAR_RP: 리스크 기반 분산 + 주식 비중 제약
- ▶ PRED_MVO: ML 기반 수익 예측 + 최적화
- ▶ MDD_GUARD: 낙폭 방어 중심 자산 배분

PROJECT 03

성과 및 차별성

설명 가능한 개인화 투자 추천 모델의 성능과 구조적 차별성

프로젝트를 통해 얻은 인사이트

SQL 기반 데이터 관리의 중요성을 체감하며 데이터 수집부터 모델 결과까지 일관된 구조로 관리하는 역량을 확보하였습니다.
또한, MVP 구현 과정에서 전체 파이프라인을 설계하며 입력부터 결과까지 흐름을 구조화하는 능력을 향상시켰습니다.

1. 정량적 성과

- Sharpe Ratio 1 이상 달성
- 시장 상황 반영한 동적 포트폴리오 생성
- 정책 기반 전략 선택 구조 구현

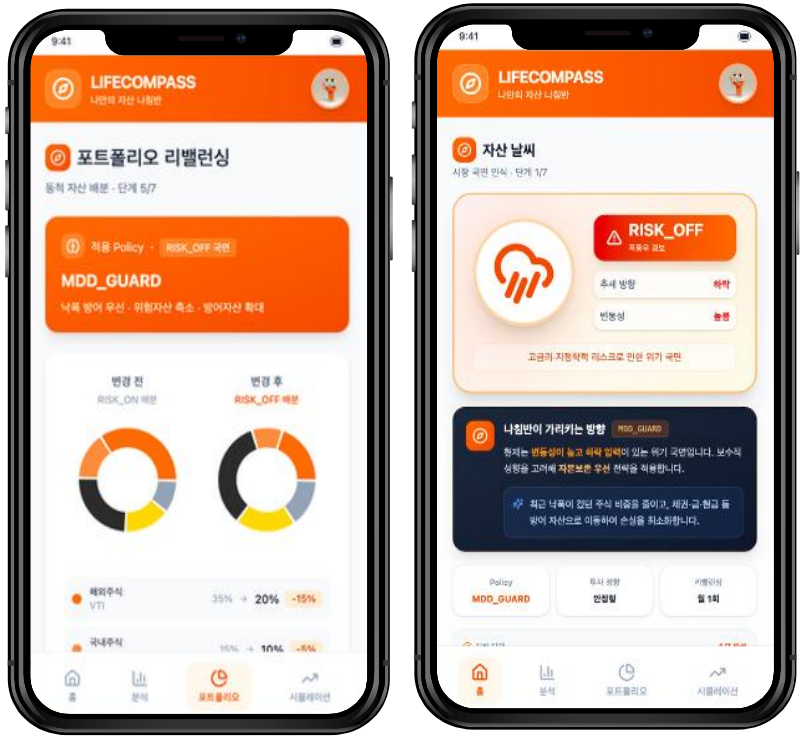
2. 정성적 성과

- 투자 의사결정 근거 설명 가능
- 사용자 이해도 및 신뢰도 향상
- 단순 추천 → 설명 기반 의사결정 지원

3. 차별성

- 단일 모델 기반 추천이 아닌 국면 + 성향 기반 전략 선택
- XAI + LLM 기반 설명 가능
- 시장 변화에 따른 상황 적응형 투자 구조

투자추천모델 앱 화면



지원동기

심리학의 통찰력과
데이터의 논리력을 겸비한
준비된 데이터 분석가

사용자 행동의 본질적인 이유를 탐구하던 심리학 전공자에서, 이제는 수천만 개의 데이터를 통해 그 해답을 찾는 분석가로 거듭나고 싶습니다.

#사용자 심리 #SQL 분석

#리텐션 최적화 #성과 중심

행동의 이해에서 데이터의 해석으로

심리학 전공을 통해 다진 사용자 의사결정 구조에 대한 이해를 바탕으로, 복잡한 유저 로그 데이터 속에 숨겨진 의도를 정량적으로 해석하는 능력을 길렀습니다.

성과 개선의 즐거움, 분석의 매력

행동 분석, 리텐션, 퍼널 구조 설계 프로젝트를 수행하며 데이터 기반의 가설 검증이 실제 서비스 성과 개선으로 이어지는 과정에 깊은 매력을 느꼈습니다.

기업의 미래를 데이터로 함께 설계

기업 구성원 일원으로써 데이터를 기반으로 성과를 정교하게 분석하고, 데이터에 기반한 의사결정을 지원하여 서비스 가치를 극대화하고자 지원하였습니다.

데이터를 분석하는 사람이 아니라

의사결정을 설계하는 분석가 되겠습니다

신연우

sinjinyoung987@gmail.com

010-3156-7962